启用前 ★ 绝密

2026 李林六套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列各题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(e^n+x^n)}{n}\,(x>0)$，则 $F(x)=\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上(　　)

A. 不连续。　　B. 连续但不可导。

C. 可导但二阶不可导。　　D. 二阶可导。

2. 设 $f(x)$ 二阶可导，$f(0)=0$，$f'(0)>0$，$F(x)=\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$，则(　　)

A. $x=0$ 是 $F(x)$ 的极大值点。　　B. $x=0$ 是 $F(x)$ 的极小值点。

C. $(0,F(0))$ 是 $y=F(x)$ 的拐点。　　D. $(0,F(0))$ 不是 $y=F(x)$ 的拐点。

3. 设 $y=x\sin x$ 在 $[0,n\pi]$ 上与 x 轴所围图形的面积为 $a_n(n=1,2,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{a_ka_{k+1}}}=$(　　)

A. $\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}$。　　B. $\dfrac{1}{\pi}$。　　C. π。　　D. $\sqrt{\pi}$。

4. 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，$I_1=\iint_D\max\{x^2+y^2,1\}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint_D\max\{1-x^2,y^2\}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint_D|x^2+y^2-1|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则(　　)

A. $I_3<I_2<I_1$。　　B. $I_2<I_1<I_3$。　　C. $I_1<I_2<I_3$。　　D. $I_2<I_3<I_1$。

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$，则正确的是(　　)

A. $\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}f(x,y)=0$。　　B. $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}f(x,y)=0$。

C. $f'_x(0,0)$ 与 $f'_y(0,0)$ 均不存在。　　D. $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续。

6. 曲线 $r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$ 在 $\theta\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的全长为(　　)

A. $\sqrt{2}$。　　B. $\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$。

C. 2。　　D. $\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}-1)$。

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)=$(　　)

A. $\pi\ln 2$。　　B. $\pi(\ln 2+1)$。　　C. $\pi(2\ln 2-1)$。　　D. $\pi(2\ln 2+1)$。

8. 设 $A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}b_1&b_3&b_2\\a_1&a_3&a_2\\c_1+a_1&c_3+a_3&c_2+a_2\end{pmatrix}$，则(　　)

A. $|A|=-|B|$。　　B. $2|A|=|B|$。　　C. $|A|=2|B|$。　　D. $|A|=|B|$。

9. 设 A,B 均为 n 阶矩阵，α,β 均为 n 维列向量。若 α 可由 A 的列向量线性表示，$(\alpha^{\mathrm{T}},\beta^{\mathrm{T}})$ 不能由 $(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})$ 的行向量线性表示，则下列结论中正确的是(　　)

A. $r(B,\beta)=r(B)$。　　B. $r(B,\beta)=r(B)+1$。

C. $r\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}&B^{\mathrm{T}}\\\alpha^{\mathrm{T}}&\beta^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})+1$。　　D. $r[(A,\alpha),B^{\mathrm{T}}]=r\left[(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\right]$。

10. 设 $A=\begin{pmatrix}1&a&-1\\1&5&1\\4&12&6\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&b\end{pmatrix}$ 相似，则(　　)

A. $a=-3,b=8$。　　B. $a=3,b=8$。

C. $a=2,b=8$。　　D. $a=-2,b=8$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设曲线 $y=ax^2$ 与 $y=\ln x$ 相切，则 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2e}}[1+(x-a)]^{\frac{1}{\sin(x-a)}}=$_____。

12. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-\sqrt{2y-y^2}}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2-x}}=$_____。

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}t=f(x)+x\sin x$，且 $f(0)=1$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的平均值为_____。

14. 设 $f(x)$ 可导，对任意 x,y，有 $f(x+y)=\int_x^{x+y}\dfrac{t(t^2+1)}{f(t)}\,\mathrm{d}t+f(x)$，且 $f(1)=\sqrt{2}$，则 $f(x)=$_____。

15. 设微分方程 $y''+ay'+y=0$ 的每一个解 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界，则实数 a 的取值范围为_____。

16. 设 A 是 3 阶矩阵，α 为 3 维列向量，$P=(\alpha,A\alpha,A^2\alpha)$ 为可逆矩阵，$B=P^{-1}AP$，且 $A^3\alpha+2A^2\alpha=3A\alpha$，则 $\mathrm{tr}(A+B)=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。设 $f(x)=\dfrac{(x-a)^2}{\ln x}(x>0)$，其中 $0<a<1$。若 $f(x)$ 的 3 个极值点为 x_1,x_2,x_3，且 $x_1<x_2<x_3$。

(1) 求 $f(x)$ 的极大值；

(2) 证明：$x_1+x_3>\dfrac{2}{\sqrt{e}}$。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)$ 有三阶连续偏导数，且满足 $\mathrm{d}f(x,y)=axy^2\,\mathrm{d}x+\left(10x^2y+\dfrac{2}{5}ay^3\right)\mathrm{d}y$，$f(1,1)=6$。

(1) 求 $f(x,y)$；

(2) 曲线 $f(x,y)=1$ 上任一点 (x,y) 到原点的距离为 d，求 d 的最小值。

19.（本题满分 12 分）设曲线 $(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}=2\sqrt{2}xy,x\geq 0,y\geq 0$ 所围区域为 D。计算 $I=\iint_D\left(x+2\sqrt{xy}-y\right)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$。

(1) 证明：对于区间 $(0,1)$ 内的任意不同的两点 x_1,x_2，有 $f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)(0<\lambda<1)$；

(2) 若 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，证明：对任意 $x\in[0,1]$，有 $|f(x)|\leq\max\{f(0),f(1)\}$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)(x\geq 0)$ 满足 $(a+x)f'(x)+f(x)=a$，$f(0)=1$，其中 $a\geq\dfrac{1}{2}$ 且 $a\neq 1$。

(1) 求 $f(x)$；

(2) 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值。

22.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1+a^2&a\\0&a&1\end{pmatrix}(a\neq 0)$，$X=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$。

(1) 若对 $\forall X\neq 0$，有 $X^{\mathrm{T}}(A-kE)X\leq 0$，求 k 的最小值；

(2) 求可逆线性变换 $X=CY$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathrm{T}}AX$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2-2y_1y_2$。